

Predicción de precios de alquileres en Río Grande, Tierra del Fuego



Lionel A. Martínez

Aprendizaje Automático – Clase 9

1 de junio de 2026 – 23:00 hs

Centro Politécnico Superior Malvinas Argentinas

Índice

1. Descripción del proyecto	1
2. Objetivo general	2
3. Objetivos específicos	3
4. Contexto y relevancia	4
5. Tipo de problema	5
6. Modelos posibles a utilizar	6
7. Fuentes de datos	7
8. Conclusiones	8

1. Introducción

Este documento explora el uso de técnicas de aprendizaje automático para predecir los precios de alquileres en la ciudad de Río Grande, ubicada en Tierra del Fuego. El enfoque se centra en analizar datos históricos y aplicar modelos predictivos para proporcionar estimaciones precisas.

2. Metodología

La metodología adoptada en este estudio incluye la recolección de datos relevantes, la preparación de esos datos para el análisis, y la aplicación de algoritmos de aprendizaje automático. Los pasos específicos son los siguientes:

- **Recolección de Datos:** Se recopilaron datos de fuentes confiables, asegurando la calidad y relevancia.
 - **Preprocesamiento de Datos:** Incluyó limpieza de datos, normalización, y selección de características.
 - **Modelado:** Se utilizaron modelos como regresión lineal, árboles de decisión, y redes neuronales.
-

3. Análisis de Datos

Se realizó un análisis exhaustivo de los datos para comprender las tendencias y patrones que influyen en los precios de los alquileres. Este análisis incluyó:

- **Análisis Descriptivo:** Estadísticas básicas para resumir las características principales de los datos.
 - **Visualización de Datos:** Gráficos y tablas que ilustran las relaciones entre las variables.
-

4. Resultados

Los resultados obtenidos de los modelos predictivos se presentaron con métricas de rendimiento como el error cuadrático medio (MSE) y la precisión del modelo. Se observó que ciertos modelos ofrecen mejores predicciones bajo determinadas condiciones.

5. Discusión

La discusión se centra en la interpretación de los resultados, destacando las limitaciones del estudio y las implicaciones prácticas de las predicciones en el mercado de alquileres.

6. Modelos posibles a utilizar.

Para la predicción de precios de alquileres en Río Grande se consideran distintos enfoques de aprendizaje automático:

- **Regresión Lineal:** modelo base que permite establecer relaciones directas entre variables numéricas como superficie, cantidad de ambientes y ubicación.
- **Árboles de Decisión:** útiles para capturar relaciones no lineales y manejar variables categóricas como tipo de propiedad o barrio.
- **Random Forest:** combina múltiples árboles de decisión, reduciendo el riesgo de sobreajuste y mejorando la precisión.
- **Gradient Boosting:** optimiza el rendimiento ajustando errores de manera secuencial, recomendado para datasets complejos.

- **Redes Neuronales:** aplicables si se dispone de un volumen amplio de datos, capaces de modelar interacciones más sofisticadas entre variables.

En este proyecto se propone utilizar principalmente **Random Forest**, dado que ofrece un equilibrio entre precisión y capacidad de generalización, adaptándose bien a la combinación de variables numéricas y categóricas presentes en el dataset. Este modelo permite obtener resultados confiables sin requerir una arquitectura excesivamente compleja, lo que lo convierte en una opción adecuada para el contexto local.

<u>Modelo</u>	Ventajas	Limitaciones
Regresión Lineal	Fácil de interpretar, rápido de entrenar	No captura relaciones no lineales
<u>Árboles de Decisión</u>	Maneja variables categóricas, visualmente intuitivo	Puede sobreajustar si no se controla la profundidad
<u>Random Forest</u>	Alta precisión, reduce sobreajuste	Menos interpretable, más costoso computacionalmente
<u>Gradient Boosting</u>	Excelente rendimiento en datasets complejos	Requiere ajuste fino de hiperparámetros
<u>Redes Neuronales</u>	Capturan interacciones sofisticadas	Necesitan gran cantidad de datos y recursos

7. Referencias

Aquí se enlistan las fuentes bibliográficas y otros recursos utilizados en la investigación para asegurar la validez y confiabilidad del estudio.

8 . Conclusiones

Se concluye que el uso de técnicas de aprendizaje automático puede mejorar significativamente la precisión de las predicciones de precios de alquileres. Este enfoque ofrece herramientas valiosas para propietarios e inversores en el sector inmobiliario.

Este diseño de documento académico con estilo institucional y moderno busca combinar profesionalismo y elegancia visual, asegurando una presentación clara y efectiva de la información.
